

次の空欄 , に当てはまるものを指定された解答群の中から選び、解答用紙の所定の欄の番号をマークせよ。なお、解答群から同じものを 2 回以上選んでもよい。それ以外の空欄には、当てはまる 0 から 9 までの数字を解答用紙の所定の欄にマークせよ。ただし、 $\log$ は自然対数で、 i は虚数単位である。

$$(1) \int_2^3 \frac{1}{x(x+1)} dx = \log \frac{\text{ア}}{\text{イ}}$$

(2) $|z| = \sqrt{2}$ を満たす複素数 z を考える。このとき、複素数平面上で点 z と点 z^3 の距離と、点 z^2 と点 z^3 との距離が等しいとする。このような z のうち虚部が正となるのは、

$$z = -\frac{\text{ウ}}{\text{エ}} + \frac{\sqrt{\frac{\text{オ}}{\text{カ}}}}{i}$$

である。

(3) n を 2 以上の自然数とする。整数 k に対して、座標平面上に点 P_k を次のようにとる。

$$P_k \left(\cos \frac{2k\pi}{n}, \sin \frac{2k\pi}{n} \right)$$

点 P_{k-1} と点 P_k を結ぶ線分の長さを L_k とする。このとき、

$$L_k = \text{キ}$$

である。これより、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n L_k = \text{ク}$$

がわかる。

キ、クの解答群

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ① $\frac{2\pi}{n}$ | ② $2 \sin \frac{\pi}{n}$ | ③ $2 \cos \frac{2\pi}{n}$ |
| ④ $\tan \frac{\pi}{2n}$ | ⑤ $2 \tan \frac{\pi}{2n}$ | ⑥ π |
| ⑦ $\frac{3\pi}{2}$ | ⑧ 2π | ⑨ 4π |
| ⑩ ∞ | | |